

Apellidos y nombre:

Grupo:

Fecha:

Equipo:

Cómo trabajar: guarda una copia con tus apellidos y nombre, completa las respuestas en LibreOffice Writer y entrega el informe en Aules. Actividad individual.

Tarea 1.3 · Radiografía de un supercomputador

Investiga un sistema de TOP500 y compáralo con un equipo del aula. MareNostrum 5 es la opción recomendada.

1. Localización, entidad y aplicaciones.

Respuesta:

2. Nodos, CPU, aceleradores, memoria, red y almacenamiento.

Respuesta:

3. Diferencia Rpeak y Rmax; no multipliques GHz por núcleos sin justificar.

Respuesta:

4. Compara arquitectura, consumo y escalabilidad con un PC.

Respuesta:

5. Explica por qué muchos PC conectados no equivalen automáticamente a un supercomputador.

Respuesta:

6. Supercomputación y computación cuántica. Lee el apartado 9.1 de la teoría y mira el vídeo Quantum Spain: l'experiment més bonic. En 150–200 palabras, explica qué diferencia un bit de un cúbit, por qué un ordenador cuántico no sustituye a un supercomputador en cualquier tarea y cómo podrían colaborar. Incluye una aplicación mencionada en el vídeo, indica el minuto en que aparece y señala una limitación técnica de la computación cuántica. Distingue las aplicaciones en investigación de las ventajas ya demostradas; apóyate en la teoría para justificar tu respuesta.

Respuesta:

[Vídeo de Quantum Spain](#)

[Teoría · apartado 9.1](#)

[TOP500](#)

Entrega Tarea_1_3_Apellidos_Nombre.pdf, un informe visual de 3–4 páginas con ficha del centro, TOP500 y otra fuente técnica. Toda imagen lleva pie y procedencia. Incluye la respuesta sobre computación cuántica dentro de esas 3–4 páginas.

Criterios de evaluación · 10 puntos

Arquitectura explicada: 2 puntos.

Comparación razonada: 2 puntos.

Rendimiento y unidades: 2 puntos.

Aplicación e impacto: 1,5 puntos.

Computación cuántica: comparación, aplicación del vídeo y limitación: 1 puntos.

Fuentes y presentación: 1,5 puntos.